LAPORAN PRAKTIKUM MICROPROCESSOR & INTERFACE

PROGRAM PERKALIAN DAN PEMBAGIAN HEKSADESIMAL

PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022/2023

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Laporan : Program Perkalian dan Pembagian Heksadesimal
3. Tanggal Praktikum : 21 Maret 2023
4. Tanggal Pengumpulan : 25 Maret 2023
5. Nama Praktikan : Elsadanika Maura Sitorus
6. Nama Partner : -
7. Nama Dosen Pembimbing : Ferry Satria, BSEE., M. T.
   Rahmawati Hasanah, S. ST., M. T.

DAFTAR ISI

KETERANGAN i
DAFTAR ISI ii

A. Tujuan Praktikum 1
B. Dasar Teori 1
C. Alat dan Komponen yang Digunakan 3
D. Langkah Kerja 3
E. Data Pengamatan 4
F. Analisis Data 20
G. Kesimpulan 26
H. Daftar Pustaka 26

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami bahasa Assembly
2. Memahami cara penggunaan simulator EMU 8086
3. Memahami pemanfaatan EMU 8086 simulator untuk perkalian heksadesimal menggunakan bahasa pemrograman Assembly.

B. Dasar Teori

1. Perkalian Heksadesimal Metode Penjumlahan Berulang

Pada penjumlahan berulang, diperlukan satu register counter dan satu register data. Metode ini kurang efektif untuk digunakan disebabkan oleh penggunaan pengali sebagai dasar dari proses perkalian. Ketika nilai pengali maksimum, maka dibutuhkan waktu yang lama dalam proses operasi perkaliannya.

2. Perkalian Heksadesimal Metode Shift and Add 1

Metode ini menggeser satu register yang dikali ke kiri dan menggeser satu register pengali ke kanan. Perkalian biner memiliki pengali 0 atau 1. Berikut ini contoh perkalian metode shift and add 1 pada bilangan decimal yang umum diketahui dan pada bilangan biner.

Desimal	Biner
49 73 ---------- x 147 343 . ---------- + 3577	1111 1010 ---------- x 0000 1111 . 0000 . 1111 . ---------- + 10010110

Misal, pada register CH diisi 0F dan CL diisi 0A. Maka berikut ini adalah cara perkaliannya menurut konsep shift and add 1.

CH digeser ke kiri ←									
CH	0	0	0	0	1	1	1	1	-
CL	0	0	0	0	1	0	1	0	CF
CL digeser ke kanan →									

CH	0	0	0	1	1	1	1	0	-
CL	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Bagian yang ditandai kuning merupakan nilai biner yang masuk ke carry flag. Metode geser kanan, menyebabkan diperlukan pembanding pada CF karena CF akan memiliki 2 kemungkinan kondisi, yaitu 0 atau 1. Maka ketika CF bernilai 0, proses selanjutnya yang akan terjadi adalah nilai CH masuk ke register DL (penyimpan sementara). Sementara, ketika CF bernilai 1 maka CH akan digeser ke kiri.

3. Perkalian Heksadesimal Metode Shift and Add 2

Metode ini menggeser register pengali ke kiri dan menggeser register yang digunakan untuk menyimpan hasil kali ke kiri sementara nilai yang dikali tidak digeser. Misal, pada register CH diisi 0F dan CL diisi 0A. Maka berikut ini adalah cara perkaliannya menurut konsep shift and add 2.

CH	0	0	0	0	1	1	1	1	
CL	0	0	0	0	1	0	1	0	
---------- x									
DL	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	1	1	1	1	*
---------- +									
DL	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	++
	0	0	0	1	1	1	1	0	**
	0	0	1	1	1	1	0	0	**
	0	0	0	0	1	1	1	1	***
---------- +									
DL	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	++
	1	0	0	1	0	1	1	0	****

Ketika pengali bernilai 1, maka CH akan dijumlahkan ke DL, dan ketika pengali bernilai 0, maka DL digeser ke kiri. Warna merah menunjukkan proses yang terjadi saat pengali bernilai 1 pada proses pertama, warna oranye menunjukkan proses kedua saat pengali bernilai 0, begitu pun selanjutnya untuk warna kuning dan hijau. Hasil akhir diketahui bahwa 0F*0A = 96. Sesuai dengan hasil perkalian biner metode shift and add 2.

4. Perkalian Heksadesimal Metode MUL

Syntax perintah MUL adalah `MUL sumber` dengan sumber 8 atau 16 bit atau variabel. Jika sumber berukuran 8 bit seperti register BH, maka computer akan mengambil nilai pada BH dan nilai pada AL untuk dikalikan. Hasil akan disimpan di register AX. Jika sumber 16 bit seperti pada register BX, maka computer akan mengamnil nilai di register BX dan AX untuk dikalikan, hasil kali akan disimpan ke register DX:AX.

Misal, data pada memory area bernilai 6 digit ingin dikalikan. Datanya adalah abc*def. Maka untuk mempermudah, berikut ini adalah konsep perkalian dan penyimpanan hasil kalinya.

f*c					A	X
f*b						
f*a						
e*c						
e*b						
e*a						
d*c						
d*b						
d*a						
Final	[hasil+5]	[hasil+4]	[hasil+3]	[hasil+2]	[hasil+1]	[hasil+0]

Data pada memory area adalah [dat1+2] = a, [dat1+1] = b, [dat1+0] = c, [dat2+2] = d, [dat2+1] = e, [dat2+0] = f. Maka, setelah terkonsep seperti ini, prosesnya hanya perlu disesuaikan dengan tabel yang ada.

5. **Pembagian Heksadesimal Metode Pengurangan Berulang**
   Dengan satu register sebagai counter dan satu register sebagai data yang akan dikurangkan secara berulang. Namun, metode ini kurang efektif untuk digunakan karena waktu dari proses pembagian bergantung kepada pembagi. Jika pembagi bernilai minimum maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk memproses perhitungan pembagian tersebut.

6. **Pembagian Heksadesimal Metode Shift and Subtract**
   Metode ini menggeser bit data yang dibagi ke kanan sampai bisa dikurangi oleh pembagi.

7. **Pembagian Heksadesimal Metode DIV**
   Perintah ini memiliki syntax DIV sumber dengan sumber data register 8 atau 16 bit atau variabel. Perintah ini untuk membagi nilai pada register AX secara otomatis, oleh karena itu data yang akan dibagi harus dipindahkan ke AX setelah itu dilakukan perintah DIV.

C. Alat dan Komponen yang Digunakan

- Laptop/Personal Computer
- Simulator EMU 8086

D. Langkah Kerja

1. Buat program untuk mengalikan data heksadesimal 6 digit dengan data heksadesimal 6 digit. data input dan output disimpan pada data area.
2. Buat program untuk mengalikan data heksadesimal 8 digit dengan data heksadesimal 8 digit. data in dan out disimpan pada dat area.
3. Buat program untuk membagi data desimal 2 digit dengan data desimal 2 digit. nyatakan hasilnya dalam bilangan pecahan. Contoh 1/3 adalah 0.3333.
4. Buat program untuk membagi bilangan seperti soal no 3 tetapi data input dan output diambil dari keyboard dan ditampilkan di monitor
5. Buat program untuk mengalikan data heksadeismal 2 digit dengan data heksadesimal 2 digit yang ada pada register ch dan cl. simpan hasil perkalian pada register dx. Selesaikan dengan dua cara:
   1) tanpa menggunakan perintah MUL
   2) menggunakan perintah MUL.
   jika dianggap bilangan merupakan bilangan tidak bertanda.

E. Data Pengamatan

1. Program 1

```
TITLE PERKALIAN HEX 6D NO 1   ; METODE GESER KIRI SEMUA
.MODEL SMALL                  ; SIMPAN DI DX
.STACK 100H
.DATA

;NAMA  : ELSADANIKA MAURA SITORUS
;NIM   : 211344013 - 2NK

DAT1 DB 0EFH, 0CDH, 0ABH
DAT2 DB 0DAH, 0A5H, 0F7H
HASIL DB 6 DUP(0)

.CODE
MAIN PROC
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX
    MOV AL,[DAT2]         ;FxC
    MUL [DAT1]
    MOV [HASIL+0],AL
    MOV [HASIL+1],AH

    MOV AL,[DAT2]         ;FxB
    MUL [DAT1+1]
    ADD [HASIL+1],AL
    ADC [HASIL+2],AH
    ADC [HASIL+3],0
    ADC [HASIL+4],0
    ADC [HASIL+5],0

    MOV AL,[DAT2]         ;FxA
    MUL [DAT1+2]
    ADD [HASIL+2],AL
    ADC [HASIL+3],AH
    ADC [HASIL+4],0
    ADC [HASIL+5],0

    MOV AL,[DAT2+1]       ;ExC
    MUL [DAT1]
    ADD [HASIL+1],AL
    ADC [HASIL+2],AH
    ADC [HASIL+3],0
    ADC [HASIL+4],0
    ADC [HASIL+5],0

    MOV AL,[DAT2+1]       ;ExB
    MUL [DAT1+1]
    ADD [HASIL+2],AL
    ADC [HASIL+3],AH
    ADC [HASIL+4],0
    ADC [HASIL+5],0

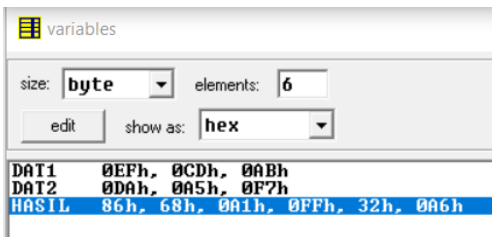
    MOV AL,[DAT2+1]       ;ExA
    MUL [DAT1+2]
    ADD [HASIL+3],AL
    ADC [HASIL+4],AH
    ADC [HASIL+5],0

    MOV AL,[DAT2+2]       ;DxC
    MUL [DAT1]
    ADD [HASIL+2],AL
    ADC [HASIL+3],AH
    ADC [HASIL+4],0
    ADC [HASIL+5],0

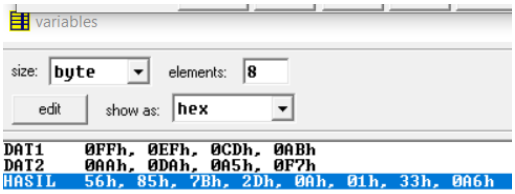
    MOV AL,[DAT2+2]       ;DxB
    MUL [DAT1+1]
    ADD [HASIL+3],AL
    ADC [HASIL+4],AH
    ADC [HASIL+5],0

    MOV AL,[DAT2+2]       ;DxA
    MUL [DAT1+2]
    ADD [HASIL+4],AL
    ADC [HASIL+5],AH

    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP
END MAIN
```



2. Program 2



hasil

CATATAN: Outputnya semua dalam heksadesimal.

0ABCDEFFF × 0F7A5DAAA =
a633010a2d7b8556

```
001  TITLE PERKALIAN HEX 8D NO 2  ; METODE GESER KIRI SEMUA
002  .MODEL SMALL                 ; SIMPAN DI DX
003  .STACK 100H
004  .DATA
005
006  ;NAMA  : ELSADANIKA MAURA SITORUS
007  ;NIM   : 211344013 - 2NK
008
009  DAT1 DB 0FFH, 0EFH, 0CDH, 0ABH
010  DAT2 DB 0AAH, 0DAH, 0A5H, 0F7H
011  HASIL DB 8 DUP(0)
012
013  .CODE
014  MAIN PROC
015      MOV AX,@DATA
016      MOV DS,AX
017
018      MOV AL,[DAT2]        ;HxD
019      MUL [DAT1]
020      MOV [HASIL+0],AL
021      MOV [HASIL+1],AH
022
023      MOV AL,[DAT2]        ;HxC
024      MUL [DAT1+1]
025      ADD [HASIL+1],AL
026      ADC [HASIL+2],AH
027      ADC [HASIL+3],0
028      ADC [HASIL+4],0
029      ADC [HASIL+5],0
030      ADC [HASIL+6],0
031      ADC [HASIL+7],0
032
033      MOV AL,[DAT2]        ;HxB
034      MUL [DAT1+2]
035      ADD [HASIL+2],AL
036      ADC [HASIL+3],AH
037      ADC [HASIL+4],0
038      ADC [HASIL+5],0
039      ADC [HASIL+6],0
040      ADC [HASIL+7],0
041
042      MOV AL,[DAT2]        ;HxA
043      MUL [DAT1+3]
044      ADD [HASIL+3],AL
045      ADC [HASIL+4],AH
046      ADC [HASIL+5],0
047      ADC [HASIL+6],0
048      ADC [HASIL+7],0
049
050      MOV AL,[DAT2+1]      ;GxD
051      MUL [DAT1]
052      ADD [HASIL+1],AL
053      ADC [HASIL+2],AH
054      ADC [HASIL+3],0
055      ADC [HASIL+4],0
056      ADC [HASIL+5],0
057      ADC [HASIL+6],0
058      ADC [HASIL+7],0
```

```
059
060         MOV AL,[DAT2+1]      ;GxC
061         MUL [DAT1+1]
062         ADD [HASIL+2],AL
063         ADC [HASIL+3],AH
064         ADC [HASIL+4],0
065         ADC [HASIL+5],0
066         ADC [HASIL+6],0
067         ADC [HASIL+7],0
068
069         MOV AL,[DAT2+1]      ;GxB
070         MUL [DAT1+2]
071         ADD [HASIL+3],AL
072         ADC [HASIL+4],AH
073         ADC [HASIL+5],0
074         ADC [HASIL+6],0
075         ADC [HASIL+7],0
076
077         MOV AL,[DAT2+1]      ;GxA
078         MUL [DAT1+3]
079         ADD [HASIL+4],AL
080         ADC [HASIL+5],AH
081         ADC [HASIL+6],0
082         ADC [HASIL+7],0
083
084         MOV AL,[DAT2+2]      ;FxD
085         MUL [DAT1]
086         ADD [HASIL+2],AL
087         ADC [HASIL+3],AH
088         ADC [HASIL+4],0
089         ADC [HASIL+5],0
090         ADC [HASIL+6],0
091         ADC [HASIL+7],0
092
093         MOV AL,[DAT2+2]      ;FxC
094         MUL [DAT1+1]
095         ADD [HASIL+3],AL
096         ADC [HASIL+4],AH
097         ADC [HASIL+5],0
098         ADC [HASIL+6],0
099         ADC [HASIL+7],0
100
101         MOV AL,[DAT2+2]      ;FxB
102         MUL [DAT1+2]
103         ADD [HASIL+4],AL
104         ADC [HASIL+5],AH
105         ADC [HASIL+6],0
106         ADC [HASIL+7],0
107
108         MOV AL,[DAT2+2]      ;FxA
109         MUL [DAT1+3]
110         ADD [HASIL+5],AL
111         ADC [HASIL+6],AH
112         ADC [HASIL+7],0
113
114         MOV AL,[DAT2+3]      ;ExD
115         MUL [DAT1]
116         ADD [HASIL+3],AL
117         ADC [HASIL+4],AH
118         ADC [HASIL+5],0
119         ADC [HASIL+6],0
120         ADC [HASIL+7],0
121
122         MOV AL,[DAT2+3]      ;ExC
123         MUL [DAT1+1]
124         ADD [HASIL+4],AL
125         ADC [HASIL+5],AH
126         ADC [HASIL+6],0
127         ADC [HASIL+7],0
128
129         MOV AL,[DAT2+3]      ;ExB
130         MUL [DAT1+2]
131         ADD [HASIL+5],AL
132         ADC [HASIL+6],AH
133         ADC [HASIL+7],0
134
135         MOV AL,[DAT2+3]      ;ExA
136         MUL [DAT1+3]
137         ADD [HASIL+6],AL
138         ADC [HASIL+7],AH
139
140         MOV AH,4CH
141         INT 21H
142       MAIN ENDP
143   END MAIN
```

3. Program 3

```
TITLE  PEMBAGIAN DES 2 DGT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
MEM DB 2 DUP(0)
STR DB 'PEMBAGIAN 2 DIGIT DESIMAL$'
DAT DB 0
AMAN DB 2 DUP(0)
.CODE
MAIN PROC
          MOV AX,@DATA
          MOV DS,AX
          MOV CL,DL   ;DATA 1 DI CL
          MOV CH,DH   ;DATA 2 DI CH

          MOV DL,0
          MOV DH,CL
    N1:   CMP DH,CH
          PUSH CX
          JB N2

          MOV AL,DH
          SUB AL,CH
          DAS
          MOV DH,AL
          MOV AL,DL
          ADD AL,1
          DAA
          MOV DL,AL
          JMP N1

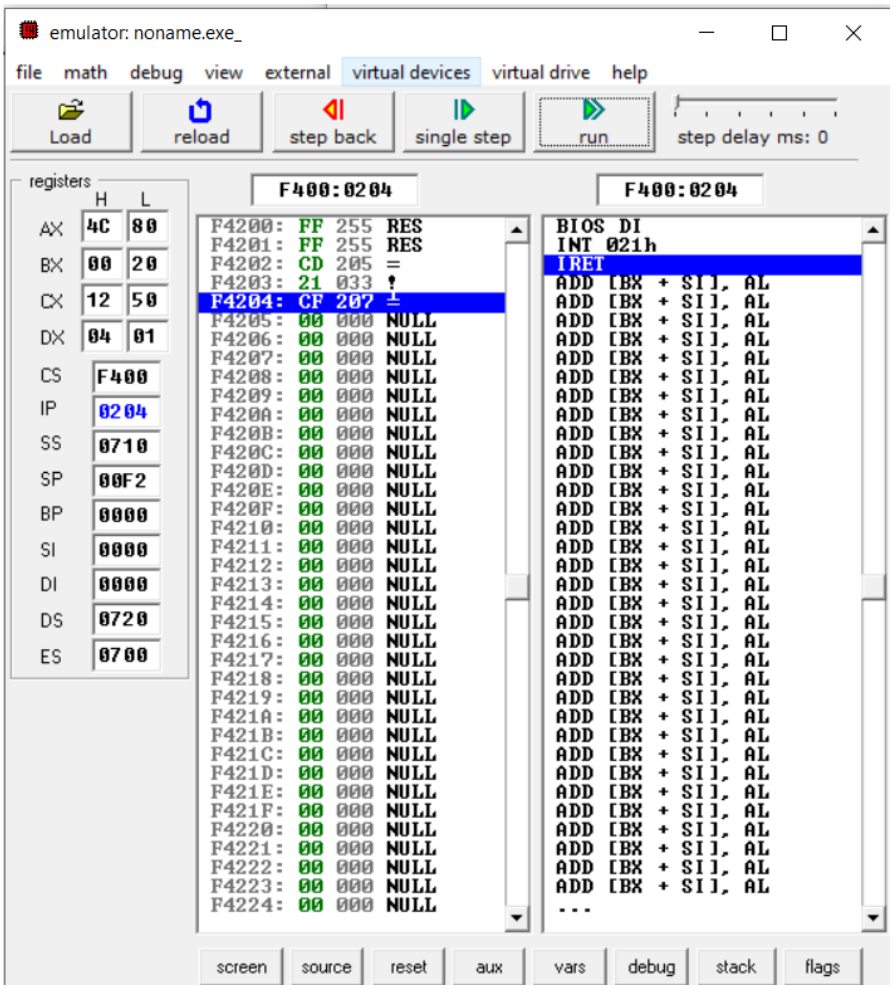
    N2:   MOV BL,DL
          MOV BH,DL   ;SIMPAN DATA ASLINYA
          MOV [AMAN],BL
          CMP BL,9
          JBE N3
          AND BL,0F0H
          MOV CL,4
          SHR BL,CL
          ADD BL,30H
    N3:   AND BH,0FH
          MOV DL,BH
          MOV [AMAN],DL

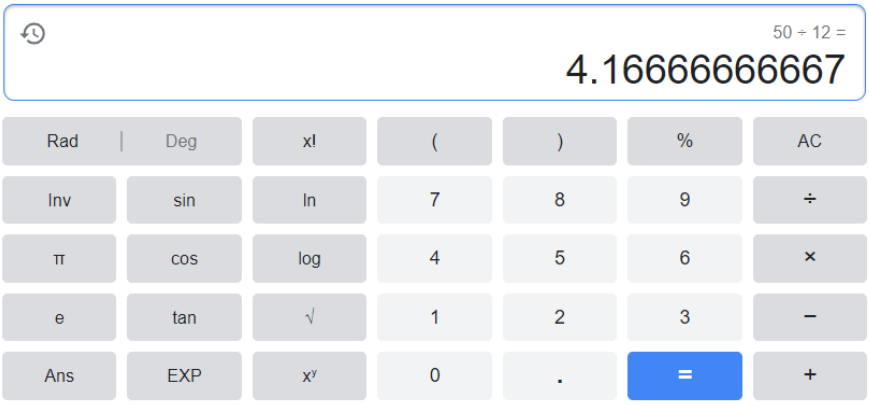
          MOV BL,DH
          MOV BH,0
          MOV CL,4
          SHL BX,CL
          MOV DH,0
          MOV DL,CH
          MOV [MEM],BL
          MOV [MEM+1],BH
    K0:   MOV CH,0
    K1:   MOV AL,[MEM]
          MOV AH,[MEM+1]
          CMP AX,DX
          JB K2
          MOV AL,[MEM]
          SUB AL,DL
          DAS
          MOV [MEM],AL
          MOV AL,[MEM+1]
          SBB AL,DH
          MOV [MEM+1],AL

          MOV AL,CH
          ADD AL,1
          DAA
          MOV CH,AL
          MOV [AMAN+1],CH
          JMP K1
    K2:   PUSH DX
          MOV DL,CH
          POP DX
          MOV AL,[MEM]
          MOV AH,[MEM+1]
          MOV CL,4
          SHL AX,CL
          MOV [MEM],AL

          MOV DH,[AMAN]
          MOV DL,[AMAN+1]
          POP CX

;=====================================
     MOV AH,4CH ;STOP,KEMBALI KE DOS
     INT 21H
     MAIN ENDP  ;AKHIR PROCEDURE UTAMA
END  MAIN       ;AKHIR PROGRAM KESELURUHAN
```


emulator: noname.exe_
file math debug view external virtual devices virtual drive help
Load reload step back single step run step delay ms: 0
registers
H L
AX 4C 80
BX 00 20
CX 12 50
DX 04 01
CS F400
IP 0204
SS 0710
SP 00F2
BP 0000
SI 0000
DI 0000
DS 0720
ES 0700
F400:0204
F400:0204
F4200: FF 255 RES
F4201: FF 255 RES
F4202: CD 205 =
F4203: 21 033 !
F4204: CF 207 ≟
F4205: 00 000 NULL
F4206: 00 000 NULL
F4207: 00 000 NULL
F4208: 00 000 NULL
F4209: 00 000 NULL
F420A: 00 000 NULL
F420B: 00 000 NULL
F420C: 00 000 NULL
F420D: 00 000 NULL
F420E: 00 000 NULL
F420F: 00 000 NULL
F4210: 00 000 NULL
F4211: 00 000 NULL
F4212: 00 000 NULL
F4213: 00 000 NULL
F4214: 00 000 NULL
F4215: 00 000 NULL
F4216: 00 000 NULL
F4217: 00 000 NULL
F4218: 00 000 NULL
F4219: 00 000 NULL
F421A: 00 000 NULL
F421B: 00 000 NULL
F421C: 00 000 NULL
F421D: 00 000 NULL
F421E: 00 000 NULL
F421F: 00 000 NULL
F4220: 00 000 NULL
F4221: 00 000 NULL
F4222: 00 000 NULL
F4223: 00 000 NULL
F4224: 00 000 NULL
BIOS DI
INT 021h
IRET
ADD [BX + SI], AL
...
screen source reset aux vars debug stack flags


50 ÷ 12 =
4.16666666667
Rad | Deg x! ( ) % AC
Inv sin ln 7 8 9 ÷
π cos log 4 5 6 ×
e tan √ 1 2 3 −
Ans EXP x^y 0 . = +

4. Program 4

SCR emulator screen (80x25 chars)

```
PEMBAGIAN 2 DIGIT DESIMAL
 10/21=0,476190476190
 50/25=2,0
```

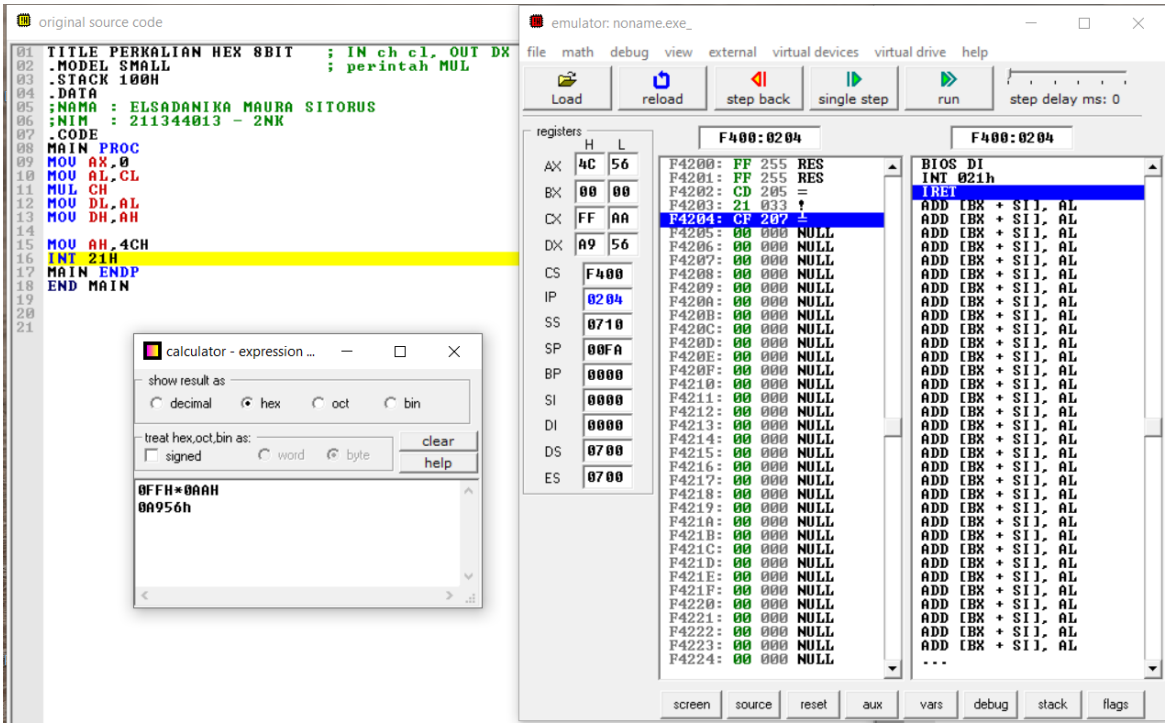
```
001 TITLE  PEMBAGIAN DES 2 DGT
002 .MODEL SMALL
003 .STACK 100H
004 .DATA
005 MEM DB 2 DUP(0)
006 STR DB 'PEMBAGIAN 2 DIGIT DESIMAL$'
007 DAT DB 0
008 .CODE
009 MAIN PROC           ;PROCEDURE UTAMA
010      MOV AX,@DATA
011           MOV DS,AX
012           MOV DX, OFFSET STR
013           MOV AH, 9
014           INT 21H
015
016      A0:  MOV AH,2
017           MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
018           INT 21H    ;KE BARIS BARU
019           MOV DL,0AH
020           INT 21H
021      P0:  MOV DL,20H ;CTK 1 SPASI
022           MOV AH,2
023           INT 21H
024           CALL INKB   ;AMBIL DATA1
025
026           MOV CL,DH
027           CALL INKB   ;AMBIL DATA2
028           MOV CH,DH
029
030           MOV DL,0
031           MOV DH,CL
032      N1:  CMP DH,CH
033           JB N2
034
035           MOV AL,DH
036           SUB AL,CH
037           DAS
038           MOV DH,AL
039           MOV AL,DL
040           ADD AL,1
041           DAA
042           MOV DL,AL
043           JMP N1
044
045      N2:  MOV BL,DL
046           MOV BH,DL  ;BUAT DISIMPAN DATA ASLINYA
047           CMP BL,9
048           JBE N3
049           AND BL,0F0H
050           MOV CL,4
051           SHR BL,CL
052           ADD BL,30H
053           MOV DL,BL
054           MOV AH,2
055           INT 21H
056      N3:  AND BH,0FH
057           ADD BH,30H
058           MOV DL,BH
```

```
059             MOV AH,2
060             INT 21H
061             MOV DL,','
062             MOV AH,2
063             INT 21H
064
065             MOV SI,12 ; UNTUK 12 DGT DIBELAKANG KOMA
066             MOV BL,DH
067             MOV BH,0
068             MOV CL,4
069             SHL BX,CL
070             MOV DH,0
071             MOV DL,CH
072             MOV [MEM],BL
073             MOV [MEM+1],BH
074       K0:   MOV CH,0
075       K1:   MOV AL,[MEM]
076             MOV AH,[MEM+1]
077             CMP AX,DX
078             JB K2
079             MOV AL,[MEM]
080             SUB AL,DL
081             DAS
082             MOV [MEM],AL
083             MOV AL,[MEM+1]
084             SBB AL,DH
085             MOV [MEM+1],AL
086
087             MOV AL,CH
088             ADD AL,1
089             DAA
090             MOV CH,AL
091             JMP K1
092       K2:   PUSH DX
093             MOV DL,CH
094             ADD DL,30H
095             MOV AH,2
096             INT 21H
097             POP DX
098             MOV AL,[MEM]
099             MOV AH,[MEM+1]
100             CMP AX,0
101             JE A0
102             MOV CL,4
103             SHL AX,CL
104             MOV [MEM],AL
105             MOV [MEM+1],AH
106             DEC SI
107             JNZ K0
108             JMP A0
109
110 ;=====================================
111       MOV AH,4CH ;STOP,KEMBALI KE DOS
112       INT 21H
113       MAIN ENDP  ;AKHIR PROCEDURE UTAMA
```

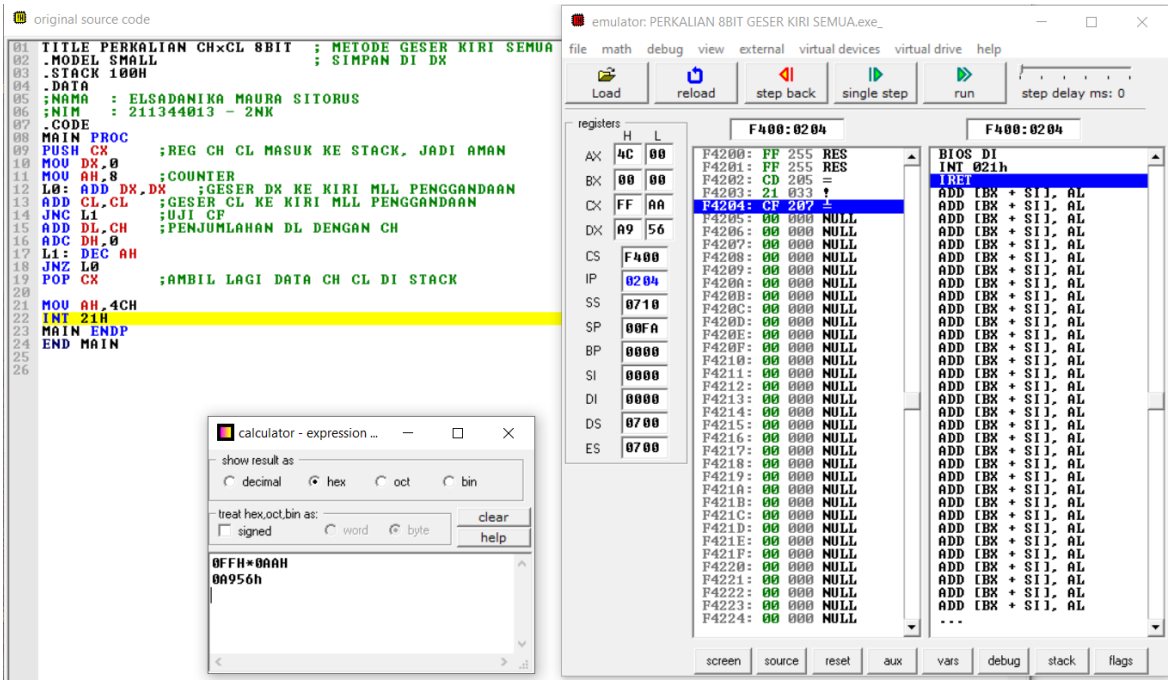
```
113       MAIN ENDP  ;AKHIR PROCEDURE UTAMA
114
115  INKB PROC
116   S1:     PUSH CX
117           MOV CH,[DAT]
118           MOV AH,7     ;DH=DATA1 ATAU DATA2
119           INT 21H
120           CMP AL,30H   ;BL=OPERATOR '+' ATAU '='
121           JB S1
122           CMP AL,39H
123           JA S1
124           MOV AH,2     ;CTK DGT1
125           MOV DL,AL
126           INT 21H      ;-----------
127           SUB AL,30H
128           MOV DH,AL    ;DH=DGT1
129           MOV AH,7     ;BACA KB KE 2
130           INT 21H
131           CMP AL,30H
132           JB UJI
133           CMP AL,39H
134           JA UJI
135           MOV AH,2
136           MOV DL,AL
137           INT 21H      ;CTK DGT2
138           MOV CL,4
139           SHL DH,CL
140           MOV CL,AL
141           SUB CL,30H
142           ADD DH,CL    ;DH=DATA1 atau DATA2
143           MOV AH,7
144           INT 21H
145    UJI:  TEST CH,1
146           JE GNP
147    GJL:   CMP AL,'='
148           JE T1
149           MOV AH,7
150           INT 21H
151           JMP GJL
152    T1:    MOV AH,2
153           MOV DL,AL    ;CTK '='
154           INT 21H
155           MOV BL,AL
156           INC [DAT]
157           JMP P55
158    GNP:   CMP AL,'/'
159           JE T2
160           MOV AH,7
161           INT 21H
162           JMP GNP
163    T2:    MOV AH,2
164           MOV DL,AL    ;CTK '/'
165           INT 21H
166           INC [DAT]
167           MOV BL,AL
168     P55:  POP CX
169           RET
170     INKB ENDP
171  END   MAIN         ;AKHIR PROGRAM KESELURUHAN
172
```

5. Program 5

5.1 Dengan MUL



5.2 Tanpa MUL



F. Analisis Data

Program perkalian dapat dibentuk melalui tiga metode perintah yaitu, penjumlahan berulang, shift and add 1, shift and add 2, metode MUL. Pada program pertama, diinginkan untuk melakukan operasi perkalian pada bilangan heksadesimal 6 digit. Sama halnya dengan program kedua, diinginkan untuk melakukan operasi perkalian pada bilangan heksadesimal 8 digit. Program kelima bagian tanpa MUL pun memiliki konsep yang sama. Digunakan metode MUL, sehingga sebelum membuat program perlu dibuat perencanaan perkalian seperti yang tertera pada bagian teori dasar sub bagian perkalian metode MUL. Data-data hasil operasi perkalian akan tersimpan pada register AX, operasinya melibatkan register AL sebagai data yang akan dikali. Sedangkan perintah MUL langsung dituliskan sebagai data pengali. Datanya adalah abc*def. Maka untuk mempermudah, berikut ini adalah konsep perkalian dan penyimpanan hasil kalinya.

f*c					A	X
f*b						
f*a						
e*c						
e*b						
e*a						
d*c						
d*b						
d*a						
Final	[hasil+5]	[hasil+4]	[hasil+3]	[hasil+2]	[hasil+1]	[hasil+0]

Data pada memory area adalah [dat1+2] = a, [dat1+1] = b, [dat1+0] = c, [dat2+2] = d, [dat2+1] = e, [dat2+0] = f. Maka, setelah terkonsep seperti ini, prosesnya hanya perlu disesuaikan dengan tabel yang ada. Menurut konsep yang telah dibentuk, pada perkalian data heksadesimal 6 digit dilakukan perkalian sebanyak 9 tahap. Tahap yang dilalui adalah FxC, FxB, FxA, ExC, ExB, ExA, DxC, DxB, dan DxA. Hasil perkalian disimpan pada memory area [HASIL+0] hingga [HASIL+5]. Pada perkalian tahap 1-3 dengan data yang dikali adalah F atau [DAT2+0] dikali dengan C,B,A. Setelah dikalikan, maka hasil kali yang berada di register AX dijumlahkan ke memory area sesuai dengan konsep yang telah dibentuk sebelumnya. Begitupun berlanjut bagi perkalian tahap 4-6 dan 7-9. Didapatkan hasil yang sesuai antara program dengan kalkulator yang telah dibuktikan pada bagian hasil praktikum.

Pada program nomor 5, yaitu perkalian tanpa perintah MUL, maka digunakan metode shift and add 1. Program diawali dengan mengamankan data input pada register CH CL melalui perintah PUSH CX. Setelah itu, digunakan counter AH sebanyak 8.

Memasuki loop pertama, perintah geser kiri menggunakan penggandaan, yaitu ADD DX,DX lalu, data di register CL digeser ke kiri setelah itu dilakukan proses comparing CF dengan perintah JNC. Jika nilai CF = 0 maka program tidak akan memproses perintah jump dan melanjutkan dengan penjumlahan DL dan CH, tetapi ketika CF = 1 maka program akan melompat ke label kedua. Loop kedua diisi dengan perintah decrement dan JNZ ke loop pertama. Jika ZF=1 maka data CH dan CL yang berada di stack diambil kembali dengan perintah POP CX.

Pada program pembagian, digunakan metode pengurangan berulang. Program 4 akan menginputkan data pembilang ke register DL sedangkan penyebut ke register DH. Program diawali dengan proses comparing antara DH dengan CH, lalu data pada register CX diamankan ke stack. Digunakan perintah JB ke label kedua. Jika tidak lebih rendah, maka program akan melanjutkan ke memindahkan data DH ke AL lalu register AL dikurangi dengan CH dan dikoreksi dengan perintah DAS. Data hasil koreksi dikembalikan ke register DH lalu dilanjutkan dengan register DL yang dikoreksi. Pada label kedua, digunakan register BL dan BH serta memory area [AMAN] untuk menyimpan data asli DL. Dilakukan proses CMP BL,9 dan perintah JBE ke label 3 . Data pada register BL diAND-kan dengan F0H lalu MOV CL,4 dan data digeser ke kanan dilanjutkan dengan ADD BL,30H.

Pada label ke 3, data pada register BH di-AND-kan dengan 0Fh lalu dipindahkan ke memory area [AMAN]. Setelah itu data pada register DH dipindahkan ke BL dan BH diisi dengan 0. Dilanjutkan dengan MOV CL,4 dan SHL BX,CL. Setelah itu data pada register CH pun dipindahkan ke DL dan data BL serta BH dipindahkan ke [MEM] dan [MEM+1]. Proses pembagian pun telah selesai dilakukan, dilanjutkan dengan proses koreksi untuk mengembalikan data ke bilangan decimal. Dengan konsep yang sama pada program nomor 3. Perbedaan yang terdapat adalah bahwa program nomor 3 menampilkan input dan outputnya ke monitor melalui perintah-perintah interrupt. Didapatkan hasil yang sesuai antara program dengan kalkulator yang telah dibuktikan pada bagian hasil praktikum.

G. Kesimpulan

Melalui praktikum yang telah dilakukan diketahui bahwa program perkalian memiliki empat metode, yaitu penjumlahan berulang, shift and add 1, shift and add 2, dan perkalian MUL. Penggunaan metode penjumlahan berulang memiliki efektivitas yang rendah dibandingkan perkalian MUL. Penggunaan metode perkalian MUL memerlukan pemetaan konsep penyimpanan hasil kali di register AX untuk mempermudah proses pemrograman. Pada pembagian, diketahui bahwa terdapat tiga metode, yaitu pengurangan berulang, shift and subtract, dan metode DIV. Dengan konsep yang sama, metode-metode pembagian memiliki perbedaan dengan perkalian yaitu dengan penggunaan pengurangan.

H. Daftar Pustaka

[1] Kho, D. Pengertian Mikroprosesor (Microprocessor) dan Cara Kerja Mikroprossesor. [teknikelektronika.com]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-mikroprosesor-microprocessor-cara-kerja-mikroprosesor-adalah/

[2] Ardiyanto88. 2013. Perintah Dasar Bahasa Assembly Menggunakan Emulator 8086. [ardiyanto88.wordpress.com]. Available: https://ardiyanto88.wordpress.com/2013/10/25/perintah-dasar-bahasa-assembly-menggunakan-emulator-8086/